DOI: 10.13419/j.cnki.aids.2025.01.01

·专家共识·

中国成人HIV感染合并焦虑诊疗与管理专家共识

张彤[1]，石川[2]，中国性病艾滋病防治协会
（1.首都医科大学附属北京佑安医院，北京 100069；2.北京大学第六医院，北京 100083）

摘要：焦虑是HIV感染者常见的伴随精神心理问题之一，可能严重影响患者的生活质量、抗病毒治疗依从性和疾病进展。本共识总结了当前中国HIV感染合并焦虑的诊疗和管理现状，提出了基于循证医学的干预策略。通过广泛的文献检索和大量临床实践，本共识提出了焦虑的识别、筛查、诊断、鉴别诊断、药物治疗、心理治疗及多学科协作管理的具体建议，强调了对HIV感染者进行神经精神症状早期筛查、抗病毒治疗方案选择及焦虑的干预，以期为中国HIV感染者合并焦虑的诊疗提供了科学依据与临床指导，改善患者的心理健康，提升抗病毒治疗效果。

关键词：艾滋病病毒；焦虑；抗病毒治疗；专家共识
中图分类号：R 373.9　　**文献标志码：**A　　**文章编号：**1672-5662(2025)01-0001-16

Expert consensus on the diagnosis, treatment, and management of anxiety in adults living with HIV in China

ZHANG Tong[1], SHI Chuan[2], Chinses Association of STD and AIDS Prevention and Control. (*1.Beijing Youan Hospital, Capital Medical University, Beijing 100069; 2.Peking University Sixth Hospital, Beijing 100083*)

Corresponding author: ZHANG Tong, Email: zt_doc@ccmu.edu.cn;SHI Chuan, Email: shichuan@bjmu.edu.cn

Supported by Beijing Research Ward Excellence Program (BRWEP2024 W042180103, BRWEP2024 W074110100); The National Natural Science Foundation of China (72110107003, 82072271, 82241072); Beijing First Batch of High-Level Public Health Technical Talents Construction Project's Leading Talents (2022-1-007); Capital Health Development Special Project of Beijing Health Commission (2022-1-1151); Research and Translational Application of Clinical Characteristic Diagnostic and Treatment Techniques in Capital City (Z221100007422055)

Abstract: Anxiety disorders are a common psychiatric comorbidity among people living with HIV (PLWH), exerting a substantial impact on their quality of life, adherence to combination antiretroviral therapy (cART), and disease trajectory. This expert consensus synthesizes current practice in the diagnosis, treatment and management of anxiety associated with HIV infection in China, and provides evidence-based recommendations for intervention. Based on an extensive literature review and clinical practice, the consensus outlines protocols for the identification, screening, diagnosis, differential diagnosis, pharmacological interventions, psychological therapies, and multidisciplinary collaborative management. It emphasizes the importance of early screening for neuropsychiatric symptoms, selection of cART regimens and interventions for anxiety in PLWH. The goal of this consensus is to provide a robust scientific framework and practical clinical guidelines for the management of anxiety in PLWH in China, thereby promoting improved mental well-being and optimizing cART outcomes.

Keywords: HIV; anxiety disorders; combination antiretroviral therapy (cART); expert consensus

焦虑是艾滋病及后cART时代HIV感染者就诊、长期随访和管理的重要挑战之一。艾滋病定点医疗机构（简称定点机构）医师可能无法及时、正确地识别并处理患者的焦虑问题，造成患者病情迁延，生活质量下降，影响cART依从性甚至造成治疗失败。如何快速识别焦虑并运用有效手段进行干预或及时转诊，是定点机构医师迫切需要解决的问题。为此，中国性病艾滋病防治协会组织我国感染病和精神病防治领域专家（简称“专家组”）按照循证医学原则，参考世界卫生组织、欧洲艾滋病临床协会、国际抗病毒协会美国分会、美国卫生与公众服务部等国际艾滋病权威机构以及美国精神病联合会、加拿大焦虑障碍协会等精神病专业学会制定的最新指南，结合我国HIV感染者焦虑诊断和治疗的临床实践，制定《中

收稿日期：2024-09-30；**修回日期：**2024-12-11
基金项目：北京研究型病房卓越计划（BRWEP2024W042180103，BRWEP2024W074110100）；国家自然科学基金（72110107003，82072271，82241072）；北京市卫生系统首批高层次公共卫生技术人才建设项目领军人才（2022-1-007）；北京市卫生健康委员会首都卫生发展专项（2022-1-1151）；首都临床特色诊疗技术研究及转化应用（Z221100007422055）
通信作者：张彤，Email：zt_doc@ccmu.edu.cn；石川，Email：shichuan@bjmu.edu.cn

国HIV感染合并焦虑诊疗与管理专家共识》(简称《共识》),以期为广大定点机构临床医师提供借鉴和帮助。

由于感染病学与精神病学逻辑及实操迥异,而全球尚无直接资料参考,且我国各地区资源、经验及理念不平衡,专家组在大量检索文献和实地调研基础上,尽可能兼顾科学进展与临床实际,强调"重在预防、早期识别、规范治疗和促进协作"理念。专家组力求为定点机构提供"读得懂、够得着、用得好"的《共识》,并将根据国内外最新研究进展定期进行更新。

1 《共识》制定的方法学

《共识》编写小组经初步文献检索后,专家组就《共识》的目的、主题范围、结构框架达成一致,随后分工进行针对性文献检索,基于国际权威指南、国内外临床证据以及我国国情撰写推荐意见,形成《共识》初稿。编写小组进一步对初稿各部分内容进行交叉审阅,对关键问题或存在争议的问题进行反复推敲,充分讨论后就各项推荐意见达成共识。具体操作流程如下:

1.1 共识制定工作组的组建 本工作组包括共识专家组、证据评价组和外审组。共识专家组由感染病学、精神病学等学科专家构成,负责提出临床问题、推荐意见的制订、撰写共识初稿以及共识文件的审定;证据评价组进行证据总结和分级,提供必要的其他方法学支持;外审组由不参与共识制订的相关学科专家构成,职责为对初稿进行审阅并反馈意见。

1.2 利益冲突声明与管理 本共识工作组全体成员声明无近3年相关的经济利益冲突与学术利益冲突。

1.3 共识使用者与目标人群 本共识供各级医疗机构中感染病学、精神病学等学科相关的专业人员参考。推荐意见的目标人群为存在焦虑障碍风险的HIV/AIDS患者。

1.4 共识范围及优先临床问题的确定 专家组首先根据HIV感染者合并焦虑在临床管理中的关键问题,结合一线医务人员在焦虑识别和处理上的需求,就《共识》的目的、主题范围、结构框架达成一致,确定了本共识涵盖的主要内容,包括焦虑的识别、筛查、诊断、治疗和管理等重要方面。

1.5 文献检索与纳排标准 文献检索过程采用了系统的检索策略,主要检索的数据库包括中国知网数据库、万方知识数据服务平台、PubMed、Web of Science、Embase等。中文检索关键词涵盖"艾滋病病毒""焦虑"等,英文检索关键词涵盖"HIV或AIDS""Anxiety disorders或Anxiety或Anxiety symptoms"等。完成证据检索后,每个临床问题均由两名证据评价组成员按照题目、摘要和全文的顺序逐级独立筛选文献,确定纳入符合具体临床问题的文献,完成筛选后两人进行核对,如存在分歧,则通过共同讨论或咨询第三方协商确定。纳入标准为国内外公开发表的、可获取全文的HIV感染合并焦虑相关的临床研究、系统综述;排除标准包括方法学或数据不完整,影响研究质量评价的文献;涉及焦虑或HIV的动物实验、会议摘要及仅为个案报道的文献。

1.6 文章质量评价、证据汇总及GRADE评价过程 《共识》主要参考2014年WHO推荐分级评估、制定与评价系统(GRADE)循证医学推荐强度和证据质量分级标准[1],以及2022年中华医学会发布的《中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则》[2],并结合中国现阶段实际情况,判断证据质量、确定推荐意见等级(表1)。

在评估过程中,专家组对纳入的文献进行了全面的筛选和质量评价,依据其研究设计、方法学严谨性及结果的可再现性,进行证据分析、整合和分级。文献质量的评价涵盖了随机对照研究(Randomized Controlled Trial,RCT)、队列研究、病例对照研究及系统综述等类型,文献的异质性也在证据汇总过程中

表1 GRADE推荐等级和证据质量分级

证据级别或推荐等级	详细说明
推荐等级	
1:强	明确显示干预措施利大于弊或弊大于利
2:弱	利弊不确定或无论质量高低的证据均显示利弊相当
证据级别	
A:高质量	非常确信真实值接近效应估计值
B:中等质量	对效应估计值有中等程度信心:真实值可能接近估计疗效,但也有可能有很大差别
C:低质量	对效应估计值信心有限:真实值与估计值可能有很大差别
D:极低质量	对效应估计值几乎没有信心:真实值与估计值可能有很大差别

进行了处理，以确保推荐意见的科学性和可操作性。

GRADE系统中，就干预措施效果而言，最可靠的证据来自多个RCT的系统综述，其次是单个RCT。虽然基于RCT得出的证据一开始被定为高质量，但RCT证据的可能会因为下面5个因素而降级：研究的局限性、研究结果不一致、间接证据、结果不精确以及报告有偏倚。观察性研究（如队列研究和病例对照研究）一开始被归为低质量，但若某干预措施疗效显著；证据显示存在剂量效应关系；存在各种可能导致疗效显著性降低的偏倚时，观察性研究证据的等级将可能提高。

GRADE系统推荐级别只分为“强”“弱”即1、2两级。见表1。推荐意见标识举例如下：1A：基于A级证据，强烈推荐；2C：基于弱证据，弱推荐；1B：基于中等强度证据，强烈推荐等。除基于GRADE分级标准的推荐意见外，对于编写小组认为有必要提供临床实践指导、但尚无相关充足证据的问题，编写小组基于临床实践经验及判断撰写了“专家意见”类推荐意见。共识专家组基于证据评价组提供的证据，同时考虑推荐意见的利弊、干预措施成本和专家经验后形成了10条推荐意见。同时工作组基于专家提出反馈建议对推荐意见和支持证据进行修改完善。见表2。

1.7 共识的撰写与外审 推荐意见达成共识后，工作组参考国际指南的医疗卫生实践指南报告规范（Reporting Items for Practice Guidelines in Healthcare，RIGHT）完成初稿的撰写，并提交外审组专家进行审阅，根据其反馈意见对初稿进行修改，最终形成共识终稿。

2 焦虑障碍相关概念

焦虑为一种内心紧张不安，担心或者预感到将要发生某种不利情况同时又感到难以应对的不愉快情绪体验。焦虑是对危险的正常反应，在日常生活中，焦虑是个体的防御性情绪，激励个体积极行动，达成更好的结果，绝大部分人都会在短时间内处于焦虑状态或存在较轻的焦虑情绪，但是当焦虑的严

表2 中国成人HIV感染合并焦虑诊疗与管理专家共识推荐意见汇总

序号	推荐意见	推荐等级	证据质量分级
第一部分：HIV感染者合并焦虑障碍的流行病学和临床特点			
推荐意见1	HIV感染者焦虑障碍的患病率高，应注意识别和筛查。HIV感染者患焦虑障碍与社会心理因素、HIV感染及治疗状态有关	1	C
推荐意见2	在cART前应进行神经精神症状筛查，具有神经精神疾病病史或发生风险高的患者，cART方案注意选择INSTIs等神经精神不良反应相对小的药物	1	B
推荐意见3	HIV感染合并焦虑障碍患者存在更显著的脑功能异常，cART不能完全改善HIV感染者脑损伤	1	C
第二部分：成人HIV感染合并焦虑的识别、诊断和鉴别诊断			
推荐意见4	超出正常范围的担心、害怕、烦躁、坐立不安，排除相应躯体疾病的躯体不适是识别焦虑症状的重要线索。推荐非精神科专科医师使用SAS或GAD-7或GAD-2进行焦虑的快速筛查及评估	专家推荐	
第三部分：成人HIV感染合并焦虑的转诊及多学科会诊建议			
推荐意见5	达到焦虑障碍的标准或单次严重的焦虑发作，需要及时、系统的抗焦虑治疗，可根据患者当时的情况，选择转介精神专科医院或及时请精神科医师会诊	专家推荐	
第四部分：成人HIV感染者合并焦虑的治疗			
推荐意见6	对HIV感染合并焦虑的治疗，应遵循综合治疗、全病程治疗、个体化治疗原则。其中个体化治疗原则方面应充分考虑患者HIV感染并发症、cART方案及其他合并用药与抗焦虑药物相互作用	专家推荐	
推荐意见7	HIV首发焦虑患者可选择SSRIs、SNRIs、5-HT1A受体部分激动剂、曲唑酮、米氮平等药物单药治疗或在此基础上联合应用苯二氮䓬类药物，但苯二氮䓬类药物的应用，一般不应超过4周。氟哌噻吨/美利曲辛撤药反应大，长期使用可能发生锥体外系反应甚至迟发性运动障碍，不推荐作为治疗焦虑的常规药物	专家推荐	
推荐意见8	考虑到尽快启动cART、药物不良反应及耐药等转换方案因素，HIV感染合并焦虑首选以两种NRTIs+INSTIs的cART方案，可安全合并使用抗焦虑药物；两种NRTIs+DOR方案与常见抗焦虑药物无显著相互作用；当cART方案包括LPV/r、EFV、NVP或RPV时，应考虑部分抗焦虑药物暴露改变及心脏毒性等不良事件	1	C
推荐意见9	HIV感染合并焦虑的患者一旦确诊，应全程进行一般心理支持治疗，可首选认知行为治疗或正念减压疗法	1	A/B[a]
推荐意见10	在严格遵守TMS安全指南的情况下HIV感染合并焦虑的患者可选择TMS进行治疗	专家推荐	

注：INSTIs：Integrase Strand Transfer Inhibitors，整合酶抑制剂；SAS：Self-Rating Anxiety Scale，焦虑自评量表；GAD-7：Generalized Anxiety Disorder-7，7项广泛性焦虑障碍量表；SSRIs：Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂；SNRIs：Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors，5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂；NRTIs：Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，核苷类抗反转录酶抑制剂；DOR：Doravirine，多拉韦林；LPV/r：Lopinavir / Ritonavir，洛匹那韦/利托那韦；EFV：Efavirenz，依非韦伦；NVP：Nevirapine，奈韦拉平；RPV：Rilpivirine，利匹韦林；TMS：Transcranial Magnetic Stimulation，经颅磁刺激。[a]：A为认知行为治疗推荐等级，B为正念减压疗法推荐等级。

重程度与受到的威胁不相称或持续时间过长时则为异常的病理焦虑，甚至达到焦虑障碍的诊断标准。临床工作中提到的焦虑一般是指病理性焦虑症状。

病理性焦虑指持续的紧张不安、无充分现实依据地感到将要大难临头。其临床特点包括：①焦虑情绪的产生无现实依据，或焦虑情绪的强度与现实威胁明显不相称；②焦虑情绪持久存在，不随客观问题的解决而改善；③伴随强烈的自主神经系统症状，如心悸气短、胸闷、口干、出汗、肌紧张性震颤、颤抖或颜面潮红、苍白等；④焦虑情绪导致明显的精神痛苦和自我效能下降；⑤灾难化的预感，对预感到的威胁感到异常痛苦害怕，难以控制，缺乏应对能力。

定点机构对焦虑的诊断多采用“状态”和“障碍”等，本共识参考相关指南及疾病诊断标准并结合临床实践，首先对焦虑“状态”和“障碍”等临床诊断用语进行区分与描述，有助于临床使用。

焦虑状态指个体处于紧张、害怕、恐惧等体验，既可以是正常人的情绪反应，也可以是病态体验。

焦虑障碍（又称焦虑症）为一组以上述病理性焦虑症状为主要临床相的精神障碍的总称。按照临床表现和发病特点，常见的焦虑障碍包括广泛性焦虑障碍、恐怖性焦虑障碍（社交恐怖、广场恐怖和特定的恐怖等）、惊恐障碍（又称急性焦虑障碍）等。

“焦虑状态”广义的内涵包括已达“焦虑障碍”诊断标准者。一般不主张定点机构非精神科医师做出“焦虑障碍”诊断，但对焦虑障碍的识别与区分有助于患者得到重视和恰当的处理。

定点医院医师应该了解焦虑在HIV感染者诊疗和随访中可单独存在，或与HIV感染及长期并发症同时出现，需要识别主要的临床相是否达到障碍程度以及与HIV感染及长期并发症的关系。中枢神经系统是最难清除的HIV贮藏库之一，HIV感染及其他躯体疾病本身发病机制涉及情绪相关脑区、神经递质、激素等改变，直接诱发焦虑，或通过脑血管疾病、内分泌疾病等HIV感染长期并发症间接诱发焦虑[3]。临床上多见以下几种情况：1）HIV感染及长期并发症伴发焦虑状态，并未达到“障碍”诊断标准；2）HIV感染及长期并发症与焦虑障碍共病；3）仅符合焦虑状态，并无HIV感染外的其他疾病。

3 推荐意见及具体阐述

3.1 HIV感染者合并焦虑障碍的流行病学和临床特点

3.1.1 HIV感染者合并焦虑障碍的流行病学 推荐意见1：HIV感染者焦虑障碍的患病率高，应注意识别和筛查。HIV感染者患焦虑障碍与社会心理因素、HIV感染及治疗状态有关。（1C）

HIV感染者常发生焦虑。系统综述表明通过自评量表的评估确定的焦虑症状检出率在8.9%~60.3%[4-14]，中位数为33.3%[15]。然而，由于这些研究没有采用严格的诊断性访谈，对焦虑障碍的真实情况反映并不准确[15]。最新的Meta分析[16]，纳入了10篇基于精神障碍诊断及统计手册（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，DSM）及国际疾病分类（International Classification of Diseases，ICD）诊断的文献[17-26]，结果表明HIV感染者中焦虑障碍的患病率为15.5%（95%*CI*：6.9%~31.0%），高于全球焦虑障碍患病率[27]，特别是非异性恋HIV感染者有着更高的焦虑障碍患病率[32.1%（95%*CI*：27.1%~37.5%）]。这可能与HIV感染相关免疫、炎症因素，抗病毒药物的不良反应，精神疾病与HIV感染的相互促进，以及HIV感染者面临的污名化、歧视等社会因素有关[15, 28-37]。中国HIV感染者自杀意念发生率为35%，焦虑是其重要风险因素之一[38]。患者罹患焦虑的同时可能伴随着HIV筛查率和cART启动率的降低[39]，焦虑症状发生率的增加可能伴随更高的治疗脱失率[40]，而焦虑患者中可能仅有约一半的个体接受了精神健康干预[41]。这些发现表明在HIV感染者中识别和管理焦虑障碍对提高治疗依从性和减少不良结局来说是必要的。

3.1.2 HIV感染者发生焦虑的特点 推荐意见2：在cART前应进行神经精神症状筛查，具有神经精神疾病病史或发生风险高的患者，cART方案注意选择INSTIs等神经精神不良反应相对小的药物。（1B）

焦虑症状除情感、认知症状外，可能以不同躯体不适主诉出现在定点治疗机构，如头痛、头晕、失眠、疲倦、心慌、胸闷、呼吸困难、大汗、恐惧感、濒死感、腹痛、腹胀、恶心、反酸、腹泻等。患者大多关注其躯体症状所致的痛苦及其不良后果，一般不主动诉及甚至否认情绪体验。

HIV感染者躯体疾病伴发焦虑较为常见，如严重中枢神经系统感染、呼吸系统感染等艾滋病期表现，以及冠心病、高血压、糖尿病、肥胖症、甲状腺功能亢进等非艾滋病相关不良事件。某些cART药物、抗结核药物、抗精神病药物、糖皮质激素等在治疗过程中也可引起焦虑。

不同cART方案对焦虑症状的影响存在差异。一项观察性研究显示，使用富马酸替诺福韦酯（Tenofovir Disoproxil Fumarate，TDF）+拉米夫定

(Lamivudine,3TC)+依非韦伦(Efavirenz,EFV)治疗的患者在12个月后焦虑症状发生率较基线增加了15.2%[42];当EFV剂量从600 mg调整为400 mg后,HIV感染者神经精神症状并未显著改善[43];使用TDF/3TC/EFV并发生EFV相关中枢神经系统毒性的患者在转换为艾维雷韦/考比司他/恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦(Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide Fumarate,E/C/F/TAF)后,焦虑症状显著改善[44]。也有研究发现,从基于INSTIs方案转换为基于蛋白酶抑制剂(Protease Inhibitors,PIs)达芦那韦或非核苷类反转录酶抑制(Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors,NNRTIs)多拉韦林(Doravirine,DOR)的方案后,焦虑症状有所改善[45]。但从EFV+恩曲他滨(Emtricitabine,FTC)+TDF方案转换为利匹韦林(Rilpivirine,RPV)+FTC+TDF方案的患者,自转换方案48周后的焦虑症状评分无显著改善[46]。这些研究提示出现焦虑症状时更换cART药物可能比单纯调整剂量更有效。此外,一项多中心随机临床试验显示,从多替拉韦(Dolutegravir,DTG)/阿巴卡韦/3TC方案转换为E/C/F/TAF之后患者的神经精神症状明显改善[47]。患者的自我报告研究结果也显示,经治HIV感染者中,基于INSTIs比克替拉韦(Bictegravir,BIC)的方案在焦虑的发生率低于含DTG的方案[48]。与TDF+3TC+EFV方案相比,接受艾诺韦林+3TC+TDF方案的患者在cART后48周焦虑症状评分的比例更低[49],提示即使是同一种类型的不同cART药物,也会对HIV感染者的焦虑症状产生不同影响。需要注意的是,基线存在焦虑障碍的患者在使用EFV方案期间出现严重焦虑障碍的风险更高[50],因此建议在启动治疗前进行神经精神状况评估。这些研究强调,为了减少焦虑等不良事件的发生,应该进行cART方案的个体化选择。

3.1.3 *HIV感染合并焦虑障碍的脑影像特征* 推荐意见3:HIV感染合并焦虑障碍患者存在更显著的脑功能异常,cART不能完全改善HIV感染者脑损伤。(1C)

多模态磁共振成像(Magnetic Resonance Imaging,MRI)表明,与没有神经精神障碍的对照组相比,HIV感染合并焦虑障碍受试者表现出右侧颞下回及右侧枕上回脑功能异常,以及右侧颞下回与右侧枕中回、右侧枕上回之间的功能连接降低,而这些异常的脑功能及功能连接与外周免疫、炎症、内分泌以及神经营养因子水平相关[51]。cART可以改善HIV感染者的脑萎缩和认知功能[52-53],而在感染HIV后尽早启动cART可进一步延缓脑损伤[54-55]。尽管接受了长期cART,HIV感染者相较于健康对照仍可能表现出持续的神经元损伤、神经炎症、神经认知缺陷以及情绪异常[56]。此外,即使采用国内外指南推荐的一线INSTIs方案也不能完全阻止脑损伤的多模态MRI表现[37,57]。

3.2 成人HIV感染合并焦虑的识别、诊断和鉴别诊断

推荐意见4:超出正常范围的担心、害怕、烦躁、坐立不安,排除相应躯体疾病的躯体不适是识别焦虑症状的重要线索。推荐非精神科专科医师使用焦虑自评量表(Self-Rating Anxiety Scale,SAS)或7项广泛性焦虑障碍量表(Generalized Anxiety Disorder-7,GAD-7)及其简化版GAD-2进行焦虑的快速筛查及评估。(专家推荐)

3.2.1 *临床症状及识别方法* 焦虑障碍的临床症状主要包括精神焦虑、躯体焦虑和其他症状等。

精神焦虑以过度担忧为核心表现,典型表现为担心可能会发生的危险或不幸。有些患者常处于一种提心吊胆、惶恐不安的感受之中;有些患者担心的是现实中可能会在自己或亲近之人身上发生的事情,如患病、发生意外、异常的经济状况等;有些患者主要表现为警觉性增高,可能会出现惊跳反应等。

躯体焦虑的患者可能会出现多系统的功能紊乱,如心血管系统可能会出现心慌、心前区不适、胸闷等;呼吸系统可能会出现气短、呼吸困难、过度换气等;消化系统可能出现口干、吞咽困难,食道内异物感、腹泻或便秘、过度排气等;泌尿及生殖系统可能会出现尿频尿急、性欲减退、勃起障碍、早泄、月经紊乱、不孕不育等;神经系统可能会出现刺痛感、耳鸣、眩晕、头痛等;运动系统可能会出现运动性不安、震颤、肌肉紧张、肌肉酸疼等表现;内分泌系统可能会表现出大汗淋漓、怕热或思维迟缓、精力下降等症状。

患者会存在注意力难以集中、入睡困难、易醒、易激惹、抑郁、恐惧、惊恐发作、人格解体等其他症状。

结合前述临床表现,患者经过必要的躯体检查之后,明确患者的躯体或生理症状无法以目前的检查检验结果所解释,可侧重关注患者的心理或精神症状。此时,可以灵活使用上述焦虑量表的问题,如“最近半年您是否大多数的日子中都对生活中的事件存在过分的担心,以至于让您无法专心地完成正

在做的事情”(广泛性焦虑障碍);“您是否会因为别人地注视或成为别人关注地焦点而感觉到害怕或苦恼”“是否对人多拥挤、闭塞等某些场合或境遇特别恐惧或害怕?”等。

3.2.2 *简易筛查方法* 患者可以通过SAS,GAD-7或GAD-2进行自我评估。

3.2.3 *诊断* 对患者生活和社会功能造成明显影响的中度及以上焦虑可诊断为焦虑状态,但非精神科专科医生需要有能力识别焦虑的种类及是否达到障碍的程度,以便做出正确的处理。参照DSM-5、ICD-11及《中国焦虑障碍防治指南》第二版[58-59],常见的焦虑障碍包括惊恐障碍、广泛性焦虑障碍、社交焦虑障碍、分离焦虑障碍、躯体疾病所致焦虑障碍等。

3.2.4 *辅助检查* 1)体格检查:进行全面的体格检查,包括神经系统检查,以排除躯体疾病的可能,同时也有助于发现一些作为患病诱因的躯体疾病。广泛性焦虑障碍患者体格检查一般正常,部分患者可出现焦虑面容、血压升高、心率增快、肢端震颤、腱反射活跃、瞳孔扩大等变化。

2)实验室检查:为排除由躯体疾病或物质依赖所致的焦虑,评估药物治疗的禁忌证及不良反应,可根据需要对患者进行相关的实验室检查,如血常规、电解质、肝肾功能、甲状腺功能、性激素、血液药物检测、尿常规、尿液毒物检测、心电图、超声心动图、肾上腺超声、脑电图、CT、MRI等。

3.2.5 *鉴别诊断* 诊断焦虑障碍需要同其他可出现焦虑症状的精神障碍(如抑郁障碍、精神分裂症、精神活性物质所致精神障碍等),以及躯体疾病所致的焦虑障碍(如甲状腺功能亢进、低血糖等)相鉴别。

1)躯体疾病:甲状腺功能亢进、低血糖、急性冠脉综合征、高血压病、嗜铬细胞瘤、脑器质性疾病或其他感染性疾病等可表现为类焦虑的症状。应针对上述疾病进行全面的体格检查及相关实验室检验检查进行明确或排除诊断,随着躯体疾病的发生、加重或减轻,焦虑症状也会随之变化。

2)其他精神疾病:精神活性物质的撤药反应、戒断症状常表现为焦虑不安。需要详细澄清患者精神活性物质的使用史,判断患者目前是否处于戒断状态,同时也不能完全排除两者共病的情况。

抑郁障碍或双相及相关障碍的抑郁发作与焦虑障碍常出现症状的重叠,但抑郁障碍的患者兴趣减退、快感缺乏、情绪低落等抑郁症状更为突出。临床上两者往往伴随出现,必要时需要精神专科医生进行鉴别和处理。

精神分裂症患者有时也会有焦虑的表现。但此类患者往往整体情感反应不协调,情感淡漠,患者对焦虑的描述较为简单,有时躯体焦虑表现更为突出,如出汗、手抖等,其焦虑常继发于幻觉、妄想等精神病性症状。因此,问清楚焦虑对象、焦虑症状引起的原因有助于进行鉴别诊断。

痴呆患者发病的任何时期都有可能会出现焦虑症状。此类患者的焦虑症状多继发于痴呆症状,如不认识家人、找不到常用物品,回不了家、言语表达、物品使用等认知功能减退的表现。对于存在焦虑症状的老年患者,需要进行认知功能检查尤其是记忆功能检查可以帮助明确诊断。

焦虑障碍与其他疾病共病:焦虑障碍与躯体疾病或其他精神障碍之间的共病较为常见,例如,研究表明51% 被诊断患有抑郁障碍的人在同一年也被诊断出患有焦虑障碍[60]。一般而言,当焦虑障碍共病其他疾病时,除抗焦虑治疗外,还需考虑共病疾病的特点,对症或对因治疗共病疾病。

3.3 成人HIV感染合并焦虑的转诊及多学科会诊建议

推荐意见5:达到焦虑障碍的标准或单次严重的焦虑发作,需要及时、系统的抗焦虑治疗,可根据患者当时的情况,选择转介精神专科医院或及时请精神科医师会诊。(专家推荐)

3.3.1 *紧急转诊* 在躯体状态相对稳定的状态下,具有以下情况需立即转诊至精神专科:1)伴有自伤自杀、冲动攻击风险;2)出现精神病性症状;3)合并严重的抑郁、双相及相关障碍等其他重性精神疾病;4)伴有物质依赖。

3.3.2 *紧急处置* 伴有急性焦虑发作时,有条件的机构可临时给予劳拉西泮0.5~1.0 mg或者奥沙西泮15~30 mg口服,必要时可予地西泮注射液5~10 mg静脉推注或肌内注射。伴有明显抑郁情绪,甚至存在强烈自杀观念者,应告知家人加强看护。紧急处置后,应建议立即转诊至精神专科机构。应注意,若患者躯体情况不稳定,不合适转院,可请精神专科医师及时会诊。

3.3.3 *普通转诊及多学科会诊* 出现焦虑症状,需转诊至精神专科医院或综合医院精神科明确诊断;诊断为焦虑障碍,一般处理后效果不佳,或出现难以耐受的药物不良反应,或治疗依从性差等,应建议至精神专科机构就诊。

3.4 成人HIV感染合并焦虑的治疗

3.4.1 成人HIV感染者焦虑的治疗目标和治疗原则 推荐意见6：对HIV感染合并焦虑的治疗，也应遵循综合治疗、全病程治疗、个体化治疗原则。其中个体化治疗原则方面应充分考虑患者HIV感染并发症、cART方案及其他合并用药与抗焦虑药物相互作用。（专家推荐）

治疗目标[61-62]：1）改善焦虑症状，减轻对躯体健康的影响；2）重建治疗信心，提高治疗依从性；3）提高生活质量，预防焦虑复发。

治疗原则[63-64]：焦虑障碍的基本治疗原则为综合治疗、全病程治疗、个体化治疗；具体目标是改善焦虑症状及伴随症状；促进社会功能恢复，提高生命质量；预防复发。1）综合治疗：根据生物-心理-社会医学模式，对于焦虑的治疗需要考虑药物治疗、心理治疗和社会支持治疗等。2）全病程治疗：焦虑是一种高复发率的慢性疾病，倡导全病程治疗：急性期治疗、巩固治疗和维持治疗三个阶段。急性期治疗的目标是控制焦虑症状，尽量达到临床治愈，在药物治疗过程中，1~2周开始起效，2~4周焦虑症状改善50%；如果6~8周治疗无效，则需要考虑更换药物治疗或联合用药治疗。因不同患者症状缓解速度不同，且存在个体对药物的敏感性差异，急性期治疗时间不定。巩固期的治疗目标是预防复燃，患者经过急性期治疗后病情仍不稳定，存在较大的复燃风险，患者应维持急性期原有治疗方案至少2~6个月。维持治疗的目标是防止复发，但目前各个指南对维持治疗时间的建议并不相同，但通常建议至少维持治疗12个月。维持治疗后，病情稳定者可在医生建议下逐渐减药，直至停止治疗。患者终止治疗后，一旦发现有复发的征象，应首先迅速寻求医生的帮助，必要时再次治疗。3）个体化治疗：根据患者特点，需要有针对性地选择治疗方案。依据患者的年龄、性别、躯体状况、临床表现、病程长短、既往用药经验、药物自身特点、心理治疗偏好以及循证实践依据等综合因素来考虑选择药物种类、剂量和心理治疗方案。尤其应充分考虑患者HIV感染并发症、cART方案及其他合并用药与抗焦虑药物相互作用。

首次诊断焦虑的患者依从性常不理想，因此需要对患者进行健康教育，适当的解释与安慰。需要明确地告诉患者按时服药的重要性；有些药物的起效时间较慢；即使症状改善也需要继续服药；不要擅自改变药物剂量或自行停药；及时识别并适当处理药物不良反应或其他问题。

3.4.2 成人HIV感染者焦虑的用药原则、药物选择、常见药物使用方法和不良反应 推荐意见7：HIV首发焦虑患者可选择选择性5-羟色胺（5-Hydroxytryptamine，5-HT）再摄取抑制剂（Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，SSRIs）、5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂（Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors，SNRIs）、5-HT_{1A}受体部分激动剂、曲唑酮、米氮平等药物单药治疗或在此基础上联合应用苯二氮䓬类药物，但苯二氮䓬类药物的应用，一般不应超过4周。氟哌噻吨/美利曲辛撤药反应大，长期使用可能发生锥体外系反应甚至迟发性运动障碍，不推荐作为治疗焦虑的常规药物。（专家推荐）

一般用药原则：药物治疗除应遵循综合治疗、全病程治疗、个体化治疗原则外，还应注意“剂量滴定给药”和“维持给药”。“剂量滴定给药”指在患者耐受的情况下，药物宜从小剂量开始逐步递增至治疗剂量，尽可能采用最小有效量。在治疗目标达成、维持巩固时间充分后，可尝试逐渐减停药物，与“滴定给药”相似，减药时也需要遵守“逐渐减量”原则，避免突然减停药物及不恰当停药引起的停药反应或病情波动。

药物选择：治疗焦虑的主要药物有苯二氮䓬类抗焦虑药、选择性5-羟色胺（5-HT）$_{1A}$受体激动剂、具有抗焦虑作用的抗抑郁药（包括SSRIs、SNRIs）及其他药物。国家药品监督管理局批准治疗焦虑的药物有文拉法辛、度洛西汀、丁螺环酮、坦度螺酮、曲唑酮、多塞平（三环类抗抑郁药）。美国食品药品监督管理局批准的治疗焦虑的抗抑郁药物有文拉法辛、度洛西汀、帕罗西汀、艾司西酞普兰、丁螺环酮。临床上，SSRIs和SNRIs类药物无成瘾性，整体不良反应较小，常被推荐为治疗焦虑的一线药物。为快速控制焦虑症状，早期可合并使用苯二氮䓬类抗焦虑药。5-HT_{1A}受体部分激动剂常为合并用药，对轻症患者，也可单独使用。

常用药物的使用方法见表3。

1）苯二氮䓬类药物起效快，疗效确切，其缺点是存在耐药性，长期使用有成瘾风险。最常见和最突出的不良反应是中枢性不良反应，如镇静、白天困倦、药物过量时可出现共济失调或言语不清，长期使用可能会影响患者对新事物的注意力和记忆力。

2）5-HT_{1A}受体部分激动剂中丁螺环酮可显著增加HIV感染者$CD8^+$T淋巴细胞计数及CD4/CD8细胞比值，改善患者的免疫功能[65]。使用丁螺环酮治疗HIV感染的吸毒者的焦虑症时，发现所有患者的症状均得到一定改善[66]。但也有个案报道提出，服用

表3 HIV合并焦虑障碍的治疗药物剂量推荐表

药品名称	起始剂量/日	最大剂量/日	加药速度或特殊说明
阿扎哌隆类			
丁螺环酮	10~15 mg	60 mg	5 mg/3日
坦度螺酮	10~30 mg	60 mg	15 mg/2~4周
SNRIs			
文拉法辛	37.5~75.0 mg	225 mg	第1周75 mg，以后37.5~75.0 mg/2周
度洛西汀	30~60 mg	120 mg	30 mg/1~2周
米那普伦	50 mg	200 mg	25 mg/2~3日
SSRIs			
帕罗西汀	10~20 mg	60 mg	10 mg/1~2周
舍曲林	25 mg	200 mg	4~7天加至100 mg
艾司西酞普兰	5~10 mg	20 mg	10 mg/1~2周
苯二氮䓬类			
劳拉西泮	1.0~2.0 mg	6 mg	1~2 mg/周
阿普唑仑	0.6~1.2 mg	6 mg	0.4 mg/3~4日
艾司唑仑	1.5~3.0 mg	6 mg	1~2 mg/周
氯硝西泮	1.0~2.0 mg	6 mg	1~2 mg/周
地西泮	5~10 mg（肌注）		用于急性焦虑发作
三环类			
多塞平	25~50 mg	300 mg	25 mg/4日，达100 mg后，按50 mg/4日递增
四环类			
麦普替林（马普替林）	25 mg	150 mg	25 mg/3~7日
NaSSA			
米氮平	15 mg（睡前）	45 mg	15 mg/1~2周
SARIs			
曲唑酮	50 mg（睡前）	400 mg	50 mg/3~4日
褪黑素受体激动剂			
阿戈美拉汀	25 mg	50 mg	
抗癫痫药			
普瑞巴林	150 mg	600 mg	
加巴喷汀	0.3 g	3.6 g	0.3 g/日
其他			
氟哌噻吨/美利曲辛	1~2片[a]	4片，老年患者2片	1片/1~2周
伏硫西汀	10 mg	20 mg	10 mg/1周
中成药			
九味镇心颗粒	3包[b]	3包	

注：SNRIs：Serotonin and Norepinephrine Reuptake Inhibitors，5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRIs：Selective Serotonin Reuptake Inhibitors，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂；NaSSA：Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants，去甲肾上腺素和特异性5-羟色胺能抗抑郁药；SARIs：Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors，5-羟色胺受体拮抗剂和再摄取抑制剂。[a]：每片含氟哌噻吨0.5 mg和美利曲辛10 mg；[b]：九味镇心颗粒6 g/包。

丁螺环酮的HIV感染者有发生“精神错乱”的可能[67]。此类抗焦虑药不良反应较小，具有无成瘾性、镇静作用轻、不易引起运动障碍、无呼吸抑制作用、对认知功能影响小的特点。但该类药物起效较慢，需要2~4周。常见不良反应有头晕、头痛、恶心、不安等。

3）抗抑郁药最常见的不良反应是胃肠道反应，如恶心、呕吐、腹泻；激活，如坐立不安加重、激越和睡眠障碍；性功能障碍，如勃起或射精困难、性欲丧失、性冷淡；神经系统反应，如偏头痛、紧张性头痛；此外，SSRIs还有体重增加的可能；而SNRIs还有一些与去甲肾上腺素活动相关的不良反应，如血压升高、心率加快、口干、多汗、便秘。

4）氟哌噻吨/美利曲辛是第一代抗抑郁药和抗

精神病药的复方制剂，其每片含有氟哌噻吨0.5 mg和美利曲辛10 mg，适用于轻中度焦虑抑郁，有起效快的优点，非精神科专科医生常开具此药治疗患者焦虑问题，尽管有研究发现氟哌噻吨/美利曲辛可抑制HIV-1复制，但该药撤药反应大，长期使用可能发生锥体外系反应，甚至出现迟发性运动障碍等不良反应，且有研究发现HIV感染可显著降低重度抑郁患者服用抗抑郁药的依从性[68]，不推荐该药作为治疗焦虑的常规药物。

3.4.3 cART药物与抗焦虑药物相互作用 推荐意见8：考虑到尽快启动cART、药物不良反应及耐药等转换方案因素，HIV感染合并焦虑首选以两种核苷类抗反转录酶抑制剂（Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，NRTIs）+INSTIs的cART方案，可安全合并使用抗焦虑药物；两种NRTIs+DOR方案与常见抗焦虑药物无显著相互作用；当cART方案包括洛匹那韦/利托那韦（Lopinavir/Ritonavir，LPV/r）、EFV、奈韦拉平（Nevirapine，NVP）或RPV时，应考虑部分抗焦虑药物暴露改变及心脏毒性等不良事件。（1C）

NRTIs对抗焦虑药物的作用：NRTIs对抗焦虑药物没有临床显著的相互作用（附表1）。

NNRTIs对抗焦虑药物的作用：EFV可能会减少阿普唑仑、艾司唑仑、氯硝西泮、地西泮、丁螺环酮、艾司西酞普兰、米氮平、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛的暴露，可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用，同时也可能会减少文拉法辛、舍曲林的暴露，但预测潜在相互作用强度较弱，不建议预先调整剂量；EFV与文拉法辛、帕罗西汀、舍曲林、艾司西酞普兰、阿米替林、多塞平、马普替林、米氮平、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛联用有QT间期延长潜在风险。NVP可能会减少阿普唑仑、艾司唑仑、氯硝西泮、地西泮、丁螺环酮、米氮平、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛的暴露，可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用，同时也可能会减少文拉法辛、舍曲林、艾司西酞普兰的暴露，但预测潜在相互作用强度较弱，不建议预先调整剂量。RPV对抗焦虑药物无临床显著的作用，但与文拉法辛、艾司西酞普兰、米氮平、马普替林、米氮平、氟哌噻吨/美利曲辛联合用药可能有导致QT间期延长或心律失常的风险，需要临床监测。DOR对抗焦虑药物无临床显著的相互作用（附表1）。

INSTIs对抗焦虑药物的作用：研究发现，拉替拉韦（Raltegravir，RAL）不影响西酞普兰和去甲基西酞普兰的药代动力学，西酞普兰对RAL的药代动力学变化没有临床意义。该组合耐受性良好，无需调整剂量即可给药[69]。目前国内可及的BIC、DTG、CAB等大部分INSTIs对抗焦虑药物均无临床显著的相互作用，但E/C/F/TAF以及E/C/F/TDF可能增加阿普唑仑、艾司唑仑、氯硝西泮、地西泮、丁螺环酮、帕罗西汀、米氮平、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛的暴露，可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用；同时也会增加文拉法辛、度洛西汀、艾司西酞普兰、阿米替林、多塞平、马普替林的暴露，但预测潜在相互作用强度较弱，不建议预先调整剂量（附表1）。

PIs对抗焦虑药物的作用：体外试验联合临床研究的结果表明，利托那韦可将阿普唑仑清除率降低至对照值的41%，延长阿普唑仑的消除半衰期，放大苯二氮䓬激动剂的作用[70]。当PIs茚地那韦与SNRIs文拉法辛联用，两者间并无药代动力学药物-药物相互作用，且HIV感染者对文拉法辛耐受性较好，不良反应较小[71]。若PIs与SSRIs联用，研究发现舍曲林在PIs/利托那韦组中的暴露率比HIV阴性组低约40%；但对于使用PIs/利托那韦的HIV感染者是否需要改变舍曲林的剂量尚不清楚[72]。而艾司西酞普兰与阿扎那韦、洛匹那韦或沙奎那韦等药物合用，可能会增加患者QT间期延长的风险[73]。利托那韦、茚地那韦可强力抑制5-羟色胺受体拮抗剂和再摄取抑制剂（Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors，SARIs）曲唑酮代谢产物的形成，而沙奎那韦和奈非那韦的抑制效力要低得多[74]。此外，西替利嗪对利托那韦的药代动力学参数没有显著影响，因此不需要改变蛋白酶抑制剂的剂量[75]。国内最常用的LPV/r可能会增加阿普唑仑、艾司唑仑、氯硝西泮、地西泮、丁螺环酮、文拉法辛、帕罗西汀、艾司西酞普兰、阿米替林、马普替林、米氮平、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛的暴露，减少舍曲林的暴露，可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用；同时也可能会增加多塞平的暴露，但预测潜在相互作用强度较弱，不建议预先调整剂量。LPV/r与文拉法辛、帕罗西汀、艾司西酞普兰、阿米替林、多塞平、马普替林、米氮平、曲唑酮、氟哌噻吨/美利曲辛联用可能有导致QT间期延长或心律失常的风险，需要临床监测（附表1）。

其他cART药物对抗焦虑药物的作用：融合抑制剂艾博韦泰（Albuvirtide，ABT）对抗焦虑药物均无显著的作用。

抗焦虑药物对cART药物的相互作用：目前国内常用抗焦虑药物对大多数cART药物没有显著的相互作用。

3.4.4 成人HIV感染者焦虑的心理治疗 推荐意见9：HIV感染合并焦虑的患者一旦确诊，应全程进行一般心理支持治疗，可首选认知行为治疗（1A）或正念减压疗法（1B）进行治疗。

对于自愿首选心理治疗或坚决排斥药物治疗的患者；孕产妇；有明显药物使用禁忌者；有明显心理社会应激源导致焦虑证据的人群。心理治疗应由取得资质的医师或心理治疗师进行，治疗师可根据患者的具体情况，选用合适的心理治疗方法。但所有医师均应掌握一般的心理支持技巧、简单放松训练指导等，灵活应用于医患沟通、治疗过程中。除一般支持心理治疗外，还可以选择认知行为治疗、家庭治疗、正念疗法等心理治疗方法来治疗焦虑障碍患者。

一般心理支持治疗：一般心理支持治疗是心理治疗的基本和常用方法，应是传染病专科医生可操作的、临床可使用的。具体技巧包括：1）赋予适当患病角色：应当使患者及家人认识到焦虑是一种需要治疗和帮助的疾病状态；2）耐心听取患者主诉，适时共情；3）根据患者的实际情况适当地解释，尽量给予清晰的信息；4）重视患者担心的问题，安慰患者并强化有希望的可能。放松训练指导：教导患者简单可用的控制焦虑的方法。如呼吸松弛训练，有意识地控制呼吸节奏，运用缓慢的腹式呼吸有助于缓解生理性紧张；渐进性肌肉放松，指导患者先后体会先紧张再放松的差别，练习主动放松骨骼肌。也可以使用想象式放松、冥想等方法对患者进行放松指导。

认知行为疗法（Cognitive Behavioral Therapy，CBT）在多个国际指南中被推荐为一线治疗。CBT是一系列通过改变个人非适应性的思维和行为模式来改善心理问题的心理治疗方法的总和。CBT干预HIV感染者焦虑障碍的系统评价显示，CBT在对HIV感染者焦虑障碍的治疗中具有确切疗效[76]。目前无证据支持CBT与药物治疗常规合用治疗焦虑。

家庭治疗是一种邀请父母等家庭成员参与到治疗过程中的心理治疗方法。对于儿童青少年焦虑患者，有证据提示，家庭治疗效果较单独对患者进行认知行为治疗更好。

正念是一种不加评判地觉察当下的精神训练方法，正念减压疗法是一种基于正念的心理治疗团体训练课程。有证据表明正念减压疗法对焦虑障碍的治疗效果与艾司西酞普兰及CBT的治疗效果相当，但正念减压疗法的不良事件发生率更低[77-78]。对HIV感染者的焦虑情绪，正念减压也具有一定的改善作用[79-80]。

其他心理疗法：根据不同患者需要，可选择精神动力学疗法、放松疗法等不同治疗方法。对于轻症患者通过自我放松技术和体育锻炼也可以减轻焦虑。

3.4.5 成人HIV感染者焦虑的物理治疗 推荐意见10：在严格遵守经颅磁刺激（Transcranial Magnetic Stimulation，TMS）安全指南的情况下HIV感染合并焦虑的患者可选择TMS进行治疗。（专家推荐）

常见的物理治疗包括改良电抽搐治疗（Modified Electroconvulsive Therapy，MECT）、TMS、经颅电刺激（Transcranial Electrical Stimulation，TES）治疗等，由于MECT治疗多数在精神专科医院实施，针对传染病专科医生，此处重点介绍经TMS、TES。

TMS通过通电线圈产生的感应磁场作用于大脑皮质，可以改变皮质兴奋性、脑神经元可塑性，调节神经递质释放等作用。治疗焦虑障碍采用的刺激强度为运动阈值的80%~90%，频率为1 Hz，刺激部位为右侧背外侧前额叶，每次治疗的脉冲数为1 200~1 600次，总治疗次数10~20次。Meta分析表明，TMS对焦虑障碍的治疗具有确切的疗效[81]。TMS治疗曾有报道诱发癫痫的可能，对患者进行治疗时，需严格遵守TMS安全指南；TMS还可引起头痛或短时听力改变，多可随着治疗时间延长逐渐耐受。

TES是一种神经调控技术，将微弱的电流通过电极作用于大脑头皮刺激特定的脑区，调节大脑皮质的神经活动和/或兴奋性。目前临床较常用的为经颅直流电刺激（Transcranial Direct Current Stimulation，tDCS）在刺激时将一个阳极电极和一个阴极电极置于大脑表面，形成一个电流环路。tDCS可能具有改善焦虑症状的作用[82]，但目前研究较少，还需要更多的研究予以支持。

3.5 成人HIV感染合并焦虑的疾病管理

3.5.1 安全风险管理 焦虑障碍，相对精神分裂症、抑郁症来说安全风险较低[83]。但焦虑障碍患者合并抑郁症状非常常见，甚至共病抑郁障碍[84-86]。应注意评估患者是否存在自杀想法、企图或行为，如果查及明确的自杀风险，应及时联系家属、告知其监护人，并尽快转诊至上级精神卫生医疗机构。

3.5.2 生活方式管理 改善生活方式建议：焦虑障碍的主要可变危险因素包括吸烟、咖啡因、酒精和药物使用，以及职业因素（如倦怠），保护因素包括社交行为和运动[87]。因此，建议患者减轻精神压力；减少酒、咖啡因的摄入；戒烟；戒除镇静睡眠药滥用；保持适当社交，规律运动。

自我调节方法：1）良好睡眠卫生行为：如维持作息规律，夜间避免吸烟，避免就寝时饮酒，避免长时间使用发光设备（如智能手机、笔记本及电视）；2）运动锻炼：有利于缓解焦虑的有氧运动指运动强度中等、运动量适中、运动中心率不过快［低于（200—年龄）×85%］、运动后微汗和感觉舒适的运动项目，常见如快走、慢跑、骑车、游泳等；3）保持乐观的心态：及时调节自己，不要让消极情绪诱发焦虑症出现；4）幻想和憧憬未来：是舒缓紧张焦虑的好方法，比如幻想自己躺在阳光普照的沙滩上，凉爽的海风徐徐吹拂；5）向人倾诉，寻求社会支持；6）拓宽兴趣、转移情绪；7）宽以待人和知足常乐。

3.5.3　*症状康复和疾病预防*　焦虑不仅造成躯体和精神痛苦，还严重损害个体的社会功能。为改善症状，提高治愈率，对于已经诊断为焦虑障碍并进行治疗的患者，注意提高其治疗依从性，需要告诫患者：1）每天按时用药；2）某些药物可能几周后才会起效（如非苯二氮䓬类药物）；3）症状改善后需要继续服药；4）不要自行停药；5）指导如何处理不良反应和其他相关问题；6）安排日常活动或自己喜欢的运动；7）向患者和家属阐明药物起效时间、疗程和可能发生的不良反应及对策。

焦虑障碍是慢性高复发性疾病，需全程治疗。整个治疗过程中，患者应定期随诊；对于在专科医院已明确诊断治疗的患者，可在社区或其他非专科医院进行随诊，随诊时关注患者症状变化以明确疗效，同时注意评估药物不良反应。如果病情波动需要调药，建议转诊；如果病情稳定，可建议患者约3个月至半年至专科医院评估1次。药物减量、停药前需至专科医院评估。

预防焦虑最关键的方法是做好疾病知识的宣教，使患者、家属及社会大众了解该病的性质、发病机制、临床表现、治疗方法，不仅有利于早期发现疾病，及时恰当地治疗疾病，同时可减少不必要的医疗资源浪费，缓和疾病带来的心理负担和家庭矛盾。

焦虑诊断治疗操作流程见图1。

4　结语

HIV感染合并焦虑的诊疗和管理是优化患者整体健康的重要组成部分，在新一代抗病毒药物广泛应用的时代背景下，如何识别和有效处理HIV感染者的焦虑仍然具有挑战性。本共识旨在提高一线医务人员对HIV合并焦虑的识别意识，帮助及时发现并干预患者心理问题，制定个体化的治疗和管理方案，为临床医师提供规范化的诊疗指导，促进提升HIV感染者的整体健康水平。

执笔：张洋（首都医科大学附属北京佑安医院）、马运东（首都医科大学附属北京安定医院）、房媛（首都医科大学附属北京佑安医院）

工作组成员：季嘉豪（首都医科大学附属北京佑安医院）、何逸辉（锦州医科大学火箭军特色医学中心研究生培养基地）、刘昊（首都医科大学附属北京佑安医院）

感染病学专家组成员（按姓氏笔画排序）：马丽琴（临汾市第三人民医院）、王汝刚（大连市第六人民医院）、王丽（黑龙江省医院）、代丽丽（首都医科大学附属北京佑安医院）、龙海（贵阳市公共卫生救治中心）、孙丽君（首都医科大学附属北京佑安医院）、吕玮（北京协和医院）、乔英（呼和浩特市第二医院）、张玉林（首都医科大学附属北京佑安医院）、张彤（首都医科大学附属北京佑安医院）、吴昊（首都医科大学附属北京佑安医院）、李侠（云南省传染病专科医院）、李凌华（广州医科大学附属市八医院）、沈银忠（上海市公共卫生临床中心）、陈雅红（福建医科大学孟超肝胆医院）、陈耀凯（重庆市公共卫生医疗救治中心）、徐光勇（青岛市第六人民医院）、贾春辉（秦皇岛市第三医院）、郭彩萍（首都医科大学附属北京佑安医院）、黄晓婕（首都医科大学附属北京佑安医院）、黄辉煌（中国人民解放军总医院第五医学中心）、喻剑华（杭州市西溪医院）、靳娟（西安市第八医院）、魏洪霞（南京市第二医院）

精神病学专家组成员（按姓氏笔画排序）：邓佳慧（北京大学第六医院）、王磊（中国人民解放军火箭军特色医学中心）、石川（北京大学第六医院）、孙广强（首都医科大学附属北京安定医院）、吴萍（北京大学中国药物依赖性研究所）、梁文洲（北京回龙观医院）、董平（北京大学第六医院）

利益冲突　所有作者声明无利益冲突

参考文献：

［1］ WHO. WHO handbook for guideline development［M］. 2nd ed ed. Geneva：World Health Organization，2014.

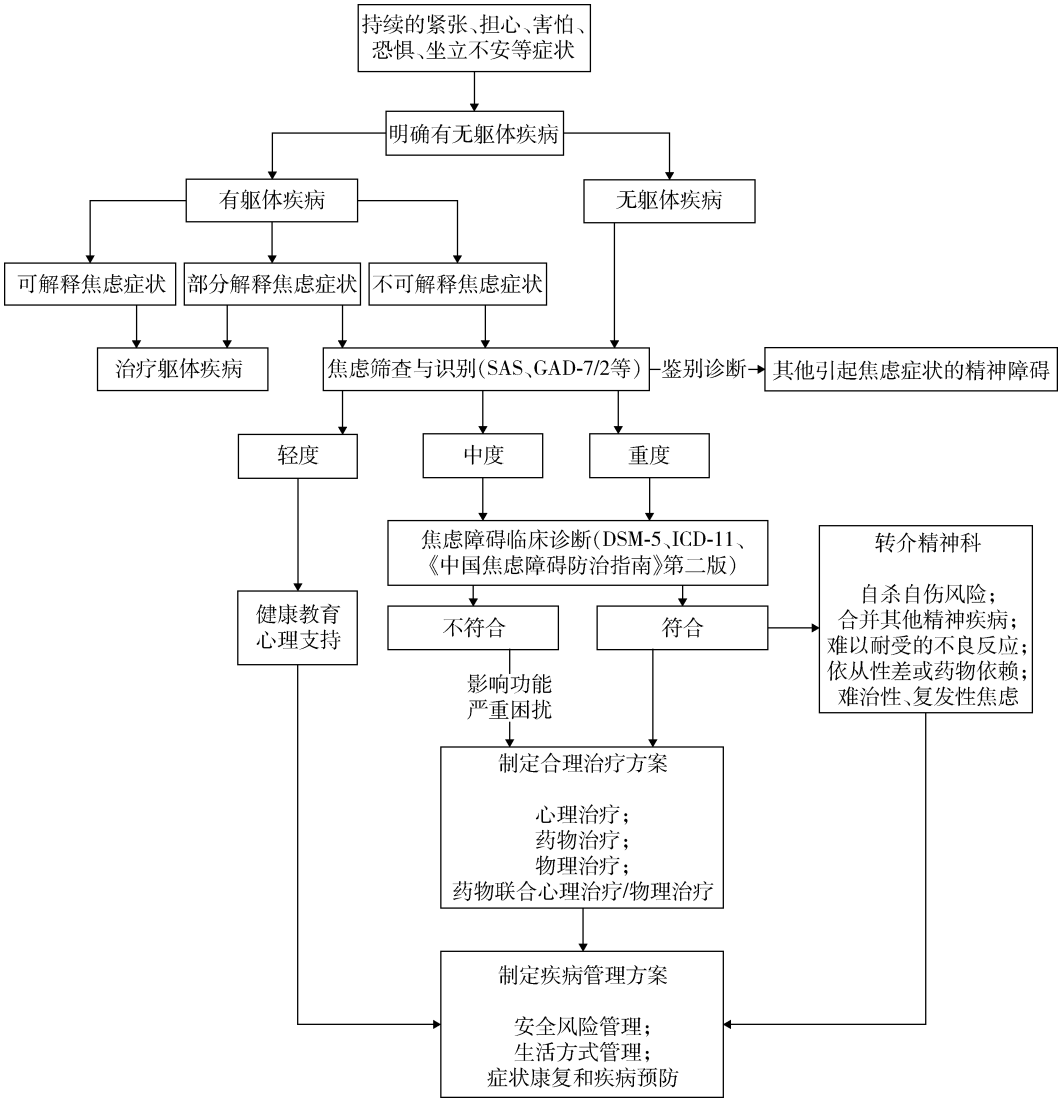
［2］ 陈耀龙，杨克虎，王小钦，等. 中国制订/修订临床诊疗指南的指导原则（2022版）［J］. 中华医学杂志，2022，102（10）：697-703. DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20211228-02911.

［3］ BÜTTIKER P，STEFANO GB，WEISSENBERGER S，et al. HIV，HSV，SARS-CoV-2 and Ebola share long-term neuropsychiatric sequelae［J］. Neuropsychiatr Dis Treat，2022，18：2229-2237. DOI：10.2147/NDT.S382308.

［4］ MELLINS CA，KANG E，LEU CS，et al. Longitudinal study of mental health and psychosocial predictors of medical treatment adherence in mothers living with HIV disease［J］. AIDS Patient Care STDS，2003，17（8）：407-416. DOI：10.1089/108729103322277420.

［5］ LAMBERT S，KEEGAN A，PETRAK J. Sex and relationships for HIV positive women since HAART：a quantitative study［J］. Sex Transm Infect，2005，81（4）：333-337. DOI：10.1136/sti.2004.013516.

［6］ PENCE BW，MILLER WC，WHETTEN K，et al. Prevalence of DSM-IV-defined mood，anxiety，and substance use disorders



注：SAS：Self-Rating Anxiety Scale，焦虑自评量表；GAD-7：Generalized Anxiety Disorder-7，7项广泛性焦虑障碍量表；DSM：Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders，精神障碍诊断及统计手册；ICD：International Classification of Diseases，国际疾病分类。

图1 焦虑诊断治疗流程

in an HIV clinic in the Southeastern United States［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2006，42（3）：298-306. DOI：10.1097/01.qai.0000219773.82055.aa.

［7］ REIF SS，PENCE BW，LEGRAND S，et al. In-home mental health treatment for individuals with HIV［J］. AIDS Patient Care STDS，2012，26（11）：655-661. DOI：10.1089/apc.2012.0242.

［8］ GLÉMAUD M，ILLA L，ECHENIQUE M，et al. Abuse and mental health concerns among HIV-infected Haitian women living in the United States［J］. J Assoc Nurses AIDS Care，2014，25(1 Suppl)：S62-S69. DOI：10.1016/j.jana.2013.06.005.

［9］ ROBERTSON K，BAYON C，MOLINA JM，et al. Screening for neurocognitive impairment，depression，and anxiety in HIV-infected patients in Western Europe and Canada［J］. AIDS Care，2014，26（12）：1555-1561. DOI：10.1080/09540121.2014.936813.

［10］ O’CLEIRIGH C，MAGIDSON JF，SKEER MR，et al. Prevalence of psychiatric and substance abuse symptomatology among HIV-infected gay and bisexual men in HIV primary care［J］. Psychosomatics，2015，56（5）：470-478. DOI：10.1016/j.psym.2014.08.004.

［11］ CAMPOS LN，GUIMARÃES MDC，REMIEN RH. Anxiety and depression symptoms as risk factors for non-adherence to antiretroviral therapy in Brazil［J］. AIDS Behav，2010，14(2)：289-299. DOI：10.1007/s10461-008-9435-8.

［12］ MARWICK KFM，KAAYA SF. Prevalence of depression and anxiety disorders in HIV-positive outpatients in rural Tanzania［J］. AIDS Care，2010，22（4）：415-419. DOI：10.1080/09540120903253981.

［13］ HASANAH CI，ZALIHA AR，MAHIRAN M. Factors influencing the quality of life in patients with HIV in Malaysia［J］. Qual Life Res，2011，20（1）：91-100. DOI：10.1007/s11136-010-9729-y.

［14］ NURUTDINOVA D，CHRUSCIEL T，ZERINGUE A，et al. Mental health disorders and the risk of AIDS-defining illness and death in HIV-infected veterans［J］. AIDS，2012，26(2)：

229-234. DOI：10.1097/QAD.0b013e32834e1404.
［15］BRANDT C，ZVOLENSKY MJ，WOODS SP，et al. Anxiety symptoms and disorders among adults living with HIV and AIDS：a critical review and integrative synthesis of the empirical literature［J］. Clin Psychol Rev，2017，51：164-184. DOI：10.1016/j.cpr.2016.11.005.
［16］JI JH，ZHANG Y，MA YD，et al. People who living with HIV/AIDS also have a high prevalence of anxiety disorders：a systematic review and meta-analysis［J］. Front Psychiatry，2024，15：1259290. DOI：10.3389/fpsyt.2024.1259290.
［17］OLAGUNJU AT，ADEYEMI JD，ERINFOLAMI AR，et al. Factors associated with anxiety disorders among HIV-positive attendees of an HIV clinic in Lagos，Nigeria［J］. Int J STD AIDS，2012，23(6)：389-393. DOI：10.1258/ijsa.2011.011200.
［18］PARHAMI I，FONG TW，SIANI A，et al. Documentation of psychiatric disorders and related factors in a large sample population of HIV-positive patients in California［J］. AIDS Behav，2013，17(8)：2792-2801. DOI：10.1007/s10461-012-0386-8.
［19］VAN DEN HEUVEL L，CHISHINGA N，KINYANDA E，et al. Frequency and correlates of anxiety and mood disorders among TB- and HIV-infected Zambians［J］. AIDS Care，2013，25(12)：1527-1535. DOI：10.1080/09540121.2013.793263.
［20］LEYRO TM，VUJANOVIC AA，BONN-MILLER MO. Examining associations between cognitive-affective vulnerability and HIV symptom severity，perceived barriers to treatment adherence，and viral load among HIV-positive adults［J］. Int J Behav Med，2015，22(1)：139-148. DOI：10.1007/s12529-014-9404-8.
［21］LEVY ME，MONROE AK，HORBERG MA，et al. Pharmacologic treatment of psychiatric disorders and time with unsuppressed HIV viral load in a clinical HIV cohort［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2019，82(3)：329-341. DOI：10.1097/QAI.0000000000002138.
［22］BROWN MJ，COHEN SA，DESHAZO JP. Psychopathology and HIV diagnosis among older adults in the United States：disparities by age，sex，and race/ethnicity［J］. Aging Ment Health，2020，24(10)：1746-1753. DOI：10.1080/13607863.2019.1636201.
［23］LIU XN，WANG H，ZHU Z，et al. Exploring bridge symptoms in HIV-positive people with comorbid depressive and anxiety disorders［J］. BMC Psychiatry，2022，22(1)：448. DOI：10.1186/s12888-022-04088-7.
［24］ONG JY，YEE A，AMER NORDIN AS，et al. The prevalence of depression，anxiety and associated factors among adults with living human immunodeficiency virus in University Malaya Medical Centre［J］. Int J STD AIDS，2022，33(10)：880-889. DOI：10.1177/09564624221106528.
［25］WANJALA SW，NYONGESA MK，MWANGI P，et al. Measurement characteristics and correlates of HIV-related stigma among adults living with HIV：a cross-sectional study from coastal Kenya［J］. BMJ Open，2022，12(2)：e050709. DOI：10.1136/bmjopen-2021-050709.
［26］LANG R，HOGAN B，ZHU JF，et al. The prevalence of mental health disorders in people with HIV and the effects on the HIV care continuum［J］. AIDS，2023，37(2)：259-269. DOI：10.1097/QAD.0000000000003420.
［27］WHO. Depression and Other Common Mental Disorders：Global Health Estimates［M］. Geneva：World Health Organisation，2017.
［28］AGUS DF，EFFENDY E，CAMELLIA V. Screening of anxiety and depression related CD4 count of people living with HIV/AIDS with anti-retroviral in Medan，Indonesia［J］. Open Access Maced J Med Sci，2019，7(16)：2590-2594. DOI：10.3889/oamjms.2019.396.
［29］TESFAW G，AYANO G，AWOKE T，et al. Prevalence and correlates of depression and anxiety among patients with HIV on-follow up at Alert Hospital，Addis Ababa，Ethiopia［J］. BMC Psychiatry，2016，16(1)：368. DOI：10.1186/s12888-016-1037-9.
［30］PASCOE EA，SMART RICHMAN L. Perceived discrimination and health：a meta-analytic review［J］. Psychol Bull，2009，135(4)：531-554. DOI：10.1037/a0016059.
［31］EVANGELI M，WROE AL. HIV disclosure anxiety：a systematic review and theoretical synthesis［J］. AIDS Behav，2017，21(1)：1-11. DOI：10.1007/s10461-016-1453-3.
［32］ARMOON B，FLEURY MJ，BAYAT AH，et al. HIV related stigma associated with social support，alcohol use disorders，depression，anxiety，and suicidal ideation among people living with HIV：a systematic review and meta-analysis［J］. Int J Ment Health Syst，2022，16(1)：17. DOI：10.1186/s13033-022-00527-w.
［33］VREEMAN RC，MCCOY BM，LEE S. Mental health challenges among adolescents living with HIV［J］. J Int AIDS Soc，2017，20(Suppl 3)：21497. DOI：10.7448/IAS.20.4.21497.
［34］FOLAYAN MO，OGINNI O，IBIGBAMI OI，et al. Associations between mental health and HIV status among sexual minority and heterosexual adolescents in Nigeria［J］. BMJ Glob Health，2022，7(12)：e010231. DOI：10.1136/bmjgh-2022-010231.
［35］FORD N，SHUBBER Z，POZNIAK A，et al. Comparative safety and neuropsychiatric adverse events associated with efavirenz use in first-line antiretroviral therapy：a systematic review and meta-analysis of randomized trials［J］. J Acquir Immune Defic Syndr，2015，69(4)：422-429. DOI：10.1097/QAI.0000000000000606.
［36］VERGORI A，DEL DUCA G，LORENZINI P，et al. Impact of switching from EFV/F/TDF to B/F/TAF on psychiatric symptoms and neurocognition［J］. AIDS. 2024：25. DOI：10.1097/QAD.0000000000004043. Epub ahead of print. PMID：39453875.
［37］HE YH，ZHANG Y，ZHEN JX，et al. The differential effects of integrase strand transfer inhibitors and efavirenz on neuropsychiatric conditions and brain imaging in HIV-positive men who have sex with men［J］. Biosaf Health，2024，6(4)：216-224. DOI：10.1016/j.bsheal.2024.07.001.
［38］刘阳，王慧群，蒋美平，等. 中国HIV/AIDS患者自杀意念发生率及影响因素的Meta分析［J］. 中国艾滋病性病，2022，28(7)：878-880，封3-封4. DOI：10.13419/j.cnki.aids.2022.07.29.
［39］MAYSTON R，PATEL V，ABAS M，et al. Psychological predictors for attendance of post-HIV test counselling and

linkage to care: the Umeed cohort study in Goa, India [J]. BMC Psychiatry, 2014, 14: 188. DOI: 10.1186/1471-244X-14-188.

[40] NACHEGA JB, MUTAMBA B, BASANGWA D, et al. Severe mental illness at ART initiation is associated with worse retention in care among HIV-infected Ugandan adults [J]. Trop Med Int Health, 2013, 18(1): 53-57. DOI: 10.1111/tmi.12019.

[41] LIN CQ, LI L, LIU J, et al. Mental health services for men who have sex with men in China [J]. Community Ment Health J, 2021, 57(2): 380-386. DOI: 10.1007/s10597-020-00660-1.

[42] DAI LL, SU B, LIU A, et al. Adverse events in Chinese human immunodeficiency virus (HIV) patients receiving first line antiretroviral therapy [J]. BMC Infect Dis, 2020, 20(1): 158. DOI: 10.1186/s12879-020-4878-2.

[43] XIAO J, XIAO J, LIU Y, et al. Efficacy and safety of Efavirenz 400 mg-based regimens switching from 600 mg-based regimens in people living with HIV with virological suppression in China: a randomized, open-label, non-inferiority study [J]. Int J Infect Dis, 2022, 117: 48-55. DOI: 10.1016/j.ijid.2022.01.051.

[44] XIA H, HUANG XJ, HU Y, et al. Switching from efavirenz to elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide reduces central nervous system symptoms in people living with HIV [J]. Chin Med J, 2021, 134 (23): 2850-2856. DOI: 10.1097/CM9.0000000000001824.

[45] MATA-MARÍN JA, JUÁREZ-CONTRERAS CA, RODRÍGUEZ-EVARISTO MS, et al. Reversibility of neuropsychiatric adverse events after switching to darunavir/cobicistat or doravirine in men on INSTI-based regimen [J]. Viruses, 2024, 16(7): 1083. DOI: 10.3390/v16071083.

[46] LAPADULA G, BERNASCONI DP, BAI F, et al. Switching from efavirenz to rilpivirine improves sleep quality and self-perceived cognition but has no impact on neurocognitive performances [J]. AIDS, 2020, 34(1): 53-61. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002377.

[47] PEREZ VALERO I, CABELLO A, RYAN P, et al. Randomized trial evaluating the neurotoxicity of dolutegravir/abacavir/lamivudine and its reversibility after switching to elvitegravir/cobicistat/emtricitabine/tenofovir alafenamide: GESIDA 9016 [J]. Open Forum Infect Dis, 2020, 7(12): ofaa482. DOI: 10.1093/ofid/ofaa482.

[48] WOHL D, CLARKE A, MAGGIOLO F, et al. Patient-reported symptoms over 48 weeks among participants in randomized, double-blind, phase III non-inferiority trials of adults with HIV on co-formulated bictegravir, emtricitabine, and tenofovir alafenamide versus co-formulated abacavir, dolutegravir, and lamivudine [J]. Patient, 2018, 11(5): 561-573. DOI: 10.1007/s40271-018-0322-8.

[49] MA SJ, XIE XX, FU YH, et al. Clinical benefits of novel non-nucleoside reverse transcriptase inhibitors: a prospective cohort study [J]. Immun Inflamm Dis, 2024, 12(4): e1217. DOI: 10.1002/iid3.1217.

[50] HUA W, WANG S, WANG X, et al. Neuropsychiatric adverse events during 12 months of treatment with efavirenz in treatment-Naïve HIV-infected patients in China: a prospective cohort study [J]. Front Psychiatry, 2021, 12: 579448. DOI: 10.3389/fpsyt.2021.579448.

[51] SHAN YZ, SUN GQ, JI JH, et al. Brain function abnormalities and neuroinflammation in people living with HIV-associated anxiety disorders [J]. Front Psychiatry, 2024, 15: 1336233. DOI: 10.3389/fpsyt.2024.1336233.

[52] SANFORD R, FELLOWS LK, ANCES BM, et al. Association of brain structure changes and cognitive function with combination antiretroviral therapy in HIV-positive individuals [J]. JAMA Neurol, 2018, 75 (1): 72-79. DOI: 10.1001/jamaneurol.2017.3036.

[53] WEBER MT, FINKELSTEIN A, UDDIN MN, et al. Longitudinal effects of combination antiretroviral therapy on cognition and neuroimaging biomarkers in treatment-naive people with HIV [J]. Neurology, 2022, 99(10): e1045-e1055. DOI: 10.1212/WNL.0000000000200829.

[54] PRATS A, MARTÍNEZ-ZALACAÍN I, MOTHE B, et al. Effects of integrase inhibitor-based antiretroviral therapy on brain outcomes according to time since acquisition of HIV-1 infection [J]. Sci Rep, 2021, 11(1): 11289. DOI: 10.1038/s41598-021-90678-6.

[55] SANFORD R, ANCES BM, MEYERHOFF DJ, et al. Longitudinal trajectories of brain volume and cortical thickness in treated and untreated primary human immunodeficiency virus infection [J]. Clin Infect Dis, 2018, 67(11): 1697-1704. DOI: 10.1093/cid/ciy362.

[56] MCMAHAN C, DIETRICH DK, HORNE EF, et al. Neurocognitive dysfunction with neuronal injury in people with HIV on long-duration antiretroviral therapy [J]. Neurology, 2023, 100 (24): e2466-e2476. DOI: 10.1212/WNL.0000000000207339.

[57] O'HALLORAN JA, COOLEY SA, STRAIN JF, et al. Altered neuropsychological performance and reduced brain volumetrics in people living with HIV on integrase strand transfer inhibitors [J]. AIDS, 2019, 33 (9): 1477-1483. DOI: 10.1097/QAD.0000000000002236.

[58] SARMIENTO C, LAU C. Diagnostic and statistical manual of mental disorders, 5th Ed.: DSM-5 [M]. American Psychiatric Association, 2020.

[59] WHO. International Classification of Diseases, Eleventh Revision (ICD-11) [Z]. Geneva: World Health Organization, 2019/2021.

[60] OLFSON M, MOJTABAI R, MERIKANGAS KR, et al. Reexamining associations between mania, depression, anxiety and substance use disorders: results from a prospective national cohort [J]. Mol Psychiatry, 2017, 22 (2): 235-241. DOI: 10.1038/mp.2016.64.

[61] 吴文源, 魏镜, 陶明. 综合医院焦虑抑郁诊断和治疗的专家共识 [J]. 中华医学杂志, 2012, 92(31): 2174-2181. DOI: 10.3760/cma.j.issn.0376-2491.2012.31.008.

[62] 中华医学会神经病学分会神经心理学与行为神经病学组. 综合医院焦虑、抑郁与躯体化症状诊断治疗的专家共识 [J]. 中华神经科杂志, 2016, 49(12): 908-917. DOI: 10.3760/cma.j.issn.1006-7876.2016.12.002.

[63] 中华医学会, 中华医学会杂志社, 中华医学会全科医学分会, 等. 广泛性焦虑障碍基层诊疗指南(2021年) [J]. 中华全科医师杂志, 2021, 20(12): 1232-1241. DOI: 10.3760/cma.j.

cn114798-20211025-00790.
［64］吴文源. 中国焦虑障碍防治指南实用简本［M］. 北京：人民卫生出版社，2010.
［65］EUGEN-OLSEN J，BENFIELD T，AXEN TE，et al. Effect of the serotonin receptor agonist，buspirone，on immune function in HIV-infected individuals：a six-month randomized，double-blind，placebo-controlled trial［J］. HIV Clin Trials，2000，1（1）：20-26. DOI：10.1310/UFDA-PU6H-2B0U-K9E6.
［66］BATKI SL. Buspirone in drug users with AIDS or AIDS-related complex［J］. J Clin Psychopharmacol，1990，10（3 Suppl）：111S-115S. DOI：10.1097/00004714-199006001-00018.
［67］TRACHMAN SB. Buspirone-induced psychosis in a human immunodeficiency virus-infected man［J］. Psychosomatics，1992，33（3）：332-335. DOI：10.1016/S0033-3182（92）71974-4.
［68］SLABBERT FN，HARVEY BH，BRINK CB，et al. The impact of HIV/AIDS on compliance with antidepressant treatment in major depressive disorder：a prospective study in a South African private healthcare cohort［J］. AIDS Res Ther，2015，12：9. DOI：10.1186/s12981-015-0050-2.
［69］BLONK MI，LANGEMEIJER CC，COLBERS AP，et al. Pharmacokinetic drug-drug interaction study between raltegravir and citalopram［J］. Antivir Ther，2016，21（2）：143-152. DOI：10.3851/IMP2993.
［70］GREENBLATT DJ，VON MOLTKE LL，HARMATZ JS，et al. Alprazolam-ritonavir interaction：implications for product labeling［J］. Clin Pharmacol Ther，2000，67（4）：335-341. DOI：10.1067/mcp.2000.105757.
［71］JANN MW，SPRATLIN V，MOMARY K，et al. Lack of a pharmacokinetic drug-drug interaction with venlafaxine extended-release/indinavir and desvenlafaxine extended-release/indinavir［J］. Eur J Clin Pharmacol，2012，68（5）：715-721. DOI：10.1007/s00228-011-1180-7.
［72］HANAN NJ，PAUL ME，HUO YL，et al. Sertraline pharmacokinetics in HIV-infected and uninfected children，adolescents，and young adults［J］. Front Pediatr，2019，7：16. DOI：10.3389/fped.2019.00016.
［73］COURLET P，GUIDI M，GLATARD A，et al. Escitalopram population pharmacokinetics in people living with human immunodeficiency virus and in the psychiatric population：Drug-drug interactions and probability of target attainment［J］. Br J Clin Pharmacol，2019，85（9）：2022-2032. DOI：10.1111/bcp.13994.
［74］ZALMA A，VON MOLTKE LL，GRANDA BW，et al. *In vitro* metabolism of trazodone by CYP3A：inhibition by ketoconazole and human immunodeficiency viral protease inhibitors［J］. Biol Psychiatry，2000，47（7）：655-661. DOI：10.1016/s0006-3223（99）00176-6.
［75］PEYTAVIN G，GAUTRAN C，OTOUL C，et al. Evaluation of pharmacokinetic interaction between cetirizine and ritonavir，an HIV-1 protease inhibitor，in healthy male volunteers［J］. Eur J Clin Pharmacol，2005，61（4）：267-273. DOI：10.1007/s00228-005-0917-6.
［76］SPIES G，ASMAL L，SEEDAT S. Cognitive-behavioural interventions for mood and anxiety disorders in HIV：a systematic review［J］. J Affect Disord，2013，150（2）：171-180. DOI：10.1016/j.jad.2013.04.018.
［77］HOGE EA，BUI E，METE M，et al. Mindfulness-based stress reduction vs escitalopram for the treatment of adults with anxiety disorders：a randomized clinical trial［J］. JAMA Psychiatry，2023，80（1）：13-21. DOI：10.1001/jamapsychiatry.2022.3679.
［78］WANG MH，ZHANG H，ZHANG XF，et al. Effects of a online brief modified mindfulness-based stress reduction therapy for anxiety among Chinese adults：a randomized clinical trial［J］. J Psychiatr Res，2023，161：27-33. DOI：10.1016/j.jpsychires.2023.03.009.
［79］谢红燕，陈鸿杰，李冰，等. 正念减压训练对HIV感染者/AIDS患者焦虑、抑郁情绪及免疫功能的影响［J］. 中国护理管理，2019，19（7）：1058-1063. DOI：10.3969/j. issn. 1672-1756.2019.07.021.
［80］SCOTT-SHELDON LAJ，BALLETTO BL，DONAHUE ML，et al. Mindfulness-based interventions for adults living with HIV/AIDS：a systematic review and meta-analysis［J］. AIDS Behav，2019，23（1）：60-75. DOI：10.1007/s10461-018-2236-9.
［81］CIRILLO P，GOLD AK，NARDI AE，et al. Transcranial magnetic stimulation in anxiety and trauma-related disorders：a systematic review and meta-analysis［J］. Brain Behav，2019，9（6）：e01284. DOI：10.1002/brb3.1284.
［82］LEE HJ，STEIN MB. Update on treatments for anxiety-related disorders［J］. Curr Opin Psychiatry，2023，36（2）：140-145. DOI：10.1097/YCO.0000000000000841.
［83］KATZMAN MA，BLEAU P，BLIER P，et al. Canadian clinical practice guidelines for the management of anxiety，posttraumatic stress and obsessive-compulsive disorders［J］. BMC Psychiatry，2014，14（Suppl 1）：S1. DOI：10.1186/1471-244X-14-S1-S1.
［84］ALONSO J，LÉPINE JP，COMMITTEE E2S. Overview of key data from the European study of the epidemiology of mental disorders（ESEMeD）［J］. J Clin Psychiatry，2007，68（Suppl 2）：3-9.
［85］KESSLER RC，BERGLUND P，DEMLER O，et al. Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication［J］. Arch Gen Psychiatry，2005，62（6）：593-602. DOI：10.1001/archpsyc.62.6.593.
［86］KESSLER RC，BIRNBAUM HG，SHAHLY V，et al. Age differences in the prevalence and co-morbidity of DSM-IV major depressive episodes：results from the WHO World Mental Health Survey Initiative［J］. Depress Anxiety，2010，27（4）：351-364. DOI：10.1002/da.20634.
［87］ZIMMERMANN M，CHONG AK，VECHIU C，et al. Modifiable risk and protective factors for anxiety disorders among adults：a systematic review［J］. Psychiatry Res，2020，285：112705. DOI：10.1016/j.psychres.2019.112705.

附表　cART药物与抗焦虑药物相互作用

抗焦虑药	NRTIs							NNRTIs					INSTIs							PIs					其他					
	FTC	3TC	TDF	AZT	ABC	FTC/TAF	FTC/TDF	EFV	ETR	NVP	RPV oral	DOR	BIC/FTC/TAF	DTG	DTG/ABC/3TC	EVG/c/FTC/TAF	EVG/c/FTC/TDF	RAL	CAB oral	DRV/c	DRV/r	LPV/r	ATV/c	ATV/r	ABT	ENF	FTR	IBA	LEN	MVC
一、苯二氮䓬类																														
阿普唑仑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑a	↑a	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔
艾司唑仑	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔
氯硝西泮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔
劳拉西泮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
地西泮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔
二、选择性5-HT1A受体激动剂 阿扎哌隆类																														
丁螺环酮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↑	↔
SNRIs类																														
文拉法辛	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔c	↔	↔	*
度洛西汀	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↔b	↔b	↑c	↔b	↔	↔	↔	↔	↔	↔
米那普伦	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔
SSRIs类																														
帕罗西汀	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↓39%b	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔	↔	↔	↔
舍曲林	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓39%d	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↓7%*6%	↔	↔	↔	↑	↓49%b	↓	↑c	↓49%c	↔	↔	↔	↔	↔	↔
艾司西酞普兰	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
三环类																														
阿米替林	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔
多塞平	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑	↑	↔	↔	↔	↔	↔	↔
四环类																														
麦普替林（马普替林）	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔d	↔	↔	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
NaSSA类																														
米氮平	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔
SARIs																														
曲唑酮	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓d	↓	↓	↔	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑240%bc	↑c	↑c	↔	↔	↔	↔	↑259~308%	↔
其他																														
氟哌噻吨/美利曲辛	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↓d	↓	↓	↔c	↔	↔	↔	↔	↑	↑	↔	↔	↑	↑	↑c	↑c	↑c	↔	↔	↔c	↔	↔	↔

注：绿色：预期无临床显著的相互作用；橙色：可能需要调整剂量或密切监测的潜在相互作用；黄色：预测潜在相互作用强度较弱；不建议预先调整剂量；[a]：最初的抑制作用，随后是利托那韦的诱导作用。以较低剂量的阿普唑仑开始治疗，必要时增加剂量；[b]：药物-药物之间影响未查到或者相互作用的临床效应难以预测；[c]：联合用药可能有导致QT间期延长或心律失常的风险，需要临床监测；[d]：有QT间期延长潜在风险，但仅与CYP2B6*6/*6的同基因携带者有关；↑：可能增加抗焦虑药物的暴露；↓：可能减少抗焦虑药物的暴露；↔：对抗焦虑药物的暴露无显著影响；*：可能减少cART药物的暴露；NRTIs：Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，核苷类反转录酶抑制剂；NNRTIs：Non-Nucleoside Reverse Transcriptase Inhibitors，非核苷类反转录酶抑制剂；INSTIs：Integrase Strand Transfer Inhibitors，整合酶抑制剂；PIs：Protease Inhibitors，蛋白酶抑制剂；SNRIs：Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors，5-羟色胺-去甲肾上腺素再摄取抑制剂；SSRIs：Serotonin-Norepinephrine Reuptake Inhibitors，选择性5-羟色胺再摄取抑制剂；NaSSA：Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressants，去甲肾上腺素和特异性5-羟色胺能抗抑郁药；SARIs：Serotonin Antagonists and Reuptake Inhibitors，5-羟色胺受体拮抗剂和再摄取抑制剂；FTC：Emtricitabine，恩曲他滨；3TC：Lamivudine，拉米夫定；TDF：Lamivudine，富马酸替诺福韦酯；AZT：Zidovudine，齐多夫定；ABC：Zidovudine，阿巴卡韦；FTC/TAF：Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide，恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦；FTC/TDF：Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate，恩曲他滨/富马酸替诺福韦酯；EFV：Efavirenz，依非韦伦；ETR：Etravirine，依曲韦林；NVP：Nevirapine，奈韦拉平；RPV oral：Rilpivirine（oral），利匹韦林（口服）；DOR：Doravirine，多拉韦林；BIC/FTC/TAF：Bictegravir/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide，比克替拉韦/恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦；DTG：Dolutegravir，多替拉韦；DTG/ABC/3TC：Dolutegravir/Abacavir/Lamivudine，多替拉韦/阿巴卡韦/拉米夫定；EVG/c/FTC/TAF：Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Alafenamide，埃替拉韦/考比司他/恩曲他滨/富马酸丙酚替诺福韦；EVG/c/FTC/TDF：Elvitegravir/Cobicistat/Emtricitabine/Tenofovir Disoproxil Fumarate，埃替拉韦/考比司他/恩曲他滨/富马酸替诺福韦酯；RAL：Raltegravir，拉替拉韦；CAB oral：Cabotegravir（oral），卡博特韦（口服）；DRV/c：Darunavir/Cobicistat，达芦那韦/考比司他；DRV/r：Darunavir/Ritonavir，达芦那韦/利托那韦；LPV/r：Lopinavir/Ritonavir，洛匹那韦/利托那韦；ATV/c：Atazanavir/Cobicistat，阿扎那韦/考比司他；ATV/r：Atazanavir/Ritonavir，阿扎那韦/利托那韦；ABT：Albuvirtide，艾博韦泰；ENF：Enfuvirtide，恩夫韦地；FTR：Fostemsavir，福替沙韦；IBA：Ibalizumab，伊巴珠单抗；LEN：Lenacapavir，勒那卡韦；MVC：Maraviroc，马拉韦罗。表格内容来源于https://www.hiv-druginteractions.org/checker网站查询结果。